# SA-U2-4　靜不定結構之矩陣分析法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背矩陣

結構工程技師｜結構學（SA）第二單元第 4 子項　主分類 14 題、副分類 0 題（2004–2025）　近 6 年（2020–2025）出題 3 年 4 題

§0 全景 | §1 單位位移實驗 | §2 自由度盤點 | §3 梁元素四係數 | §4 桁架元素 | §5 組裝與轉換
§6 載重向量 | §7 降維三招 | §8 特殊元素 | §9 回代求內力 | §10 完整手算 | §11 決策流程
§12 歷屆對照 | §13 因果鏈 | §14 陷阱總表 | §15 自我檢測 | ★ 精選 5 題 | 🩺 診斷頁
🧭 U2-4 單元總覽 | 📄 Keynote | 🖨️ 本頁 PDF

## §0　全景：這個單元只有一句話

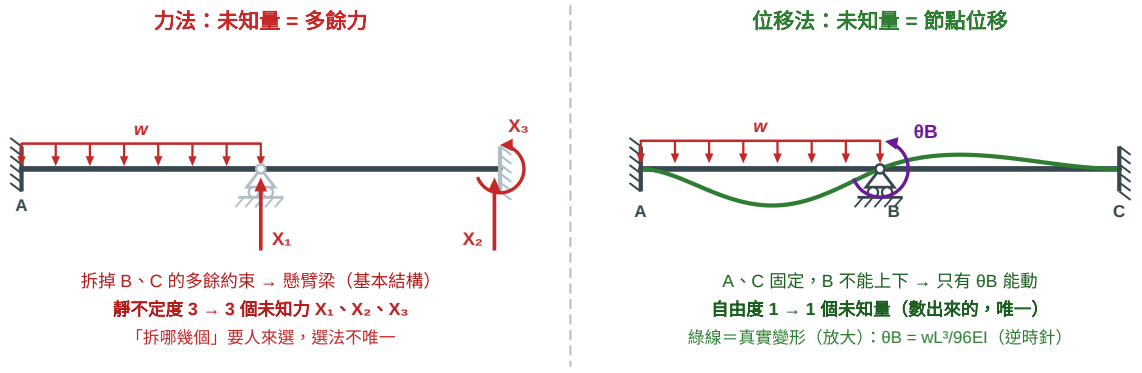
> **勁度矩陣的第 j 行，就是一場實驗的紀錄：把所有自由度都鎖死，只讓第 j 個自由度移動「一個單位」，然後去量各個自由度上必須施加多少力才能維持這個姿勢 —— 量到的第 i 個力就是 $K_{ij}$。**
> 整個矩陣分析法，從頭到尾就是把這場實驗重複 n 次、把結果排成一張表，然後解一次聯立方程。

如果你能把上面那句話當成反射動作，本單元幾乎所有「特殊題型」都會自動崩解：

- 彈簧支承怎麼處理？→ 做同一場實驗，彈簧也會出力，把它的力加進去。
- $EI = \infty$ 的剛性桿怎麼辦？→ 做實驗時它不變形，但它會**帶著**別的節點一起動，把幾何關係寫清楚。
- 半剛性接頭？→ 它就是一個「只有轉角自由度」的元素，做實驗時它也出力。
- 跨間有均佈載重？→ 實驗時節點是鎖住的，載重被「關」在桿件裡，那就是固端力；把它反號丟回節點。

> **為什麼是「位移」當未知量而不是「力」？** 因為**位移是連續的、力是不連續的**。一個剛性節點上不管接幾根桿，這些桿在該節點的轉角**只有一個值**；但各桿的端彎矩是各自不同的好幾個值。拿「唯一的那個量」當未知數，未知數自然最少、關係最乾淨。力法（最小功法、

諧合變位）拿多餘力當未知量，好處是靜不定度低時未知數更少，壞處是「哪幾個是多餘力」需要人為判斷，沒辦法交給電腦。這就是本單元存在的理由。

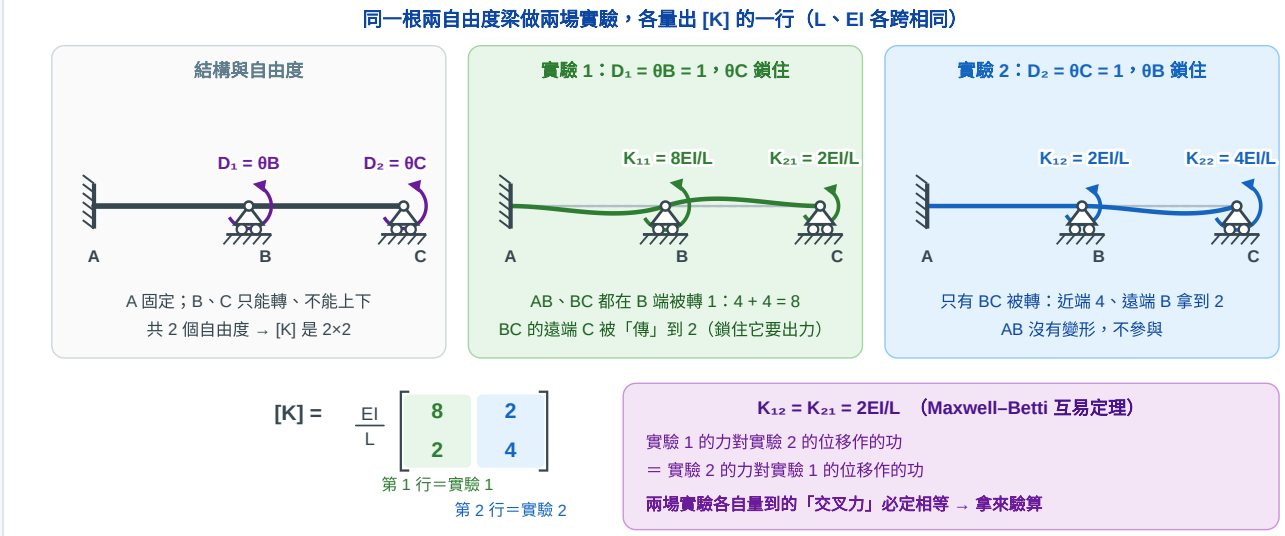



同一根梁（A、C 固定、B 滾支，左跨受均佈載重），兩種方法的差別只在「先假設什麼」。力法先拆約束、假設 3 個多餘力，再用變位相容收尾；位移法只假設 1 個節點轉角 $\theta_B$，再用節點平衡收尾。右圖綠線是解出來的真實變形（$\theta_B = wL^3/96EI$），§6 會用同一根梁示範「先鎖住、再放開」。

**考場現實：**本單元的題目幾乎都會寫「**以其他方法計算不予計分**」（SA-2010-4、SA-2011-4、SA-2013-4、SA-2018-2 都明寫）。就算你用傾角變位法能更快算出同樣答案，也必須**把過程寫成矩陣的樣子**：定義自由度編號 → 寫出各元素勁度矩陣 → 組裝 $[K]$ → 寫出 $\{P\}$ → 解 $\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$ → 回代。缺任何一段都可能被視為「非指定方法」。

## §1　勁度係數是量出來的，不是背出來的

$K_{ij}$ 的定義：**令第 j 個自由度位移為 1、其餘自由度全部為 0 時，為了維持這個變形狀態，必須在第 i 個自由度方向上施加的力。**這是定義，不是公式；所有元素勁度矩陣都是把這個定義套在一根桿上算出來的結果。




勁度矩陣是「一行一場實驗」拼出來的。曲線依 Hermite 形狀函數計算（放大）：實驗 1 轉 B，AB、BC 兩根梁都在 B 端被轉，所以 $K_{11} = 4 + 4 = 8$；BC 的遠端 C 被「傳」到 $2EI/L$，這就是 $K_{21}$。兩場實驗各自量到的交叉力都是 $2EI/L$ —— $K_{12} = K_{21}$ 不必背，畫出來就看得到。

## 三個由定義直接推出的性質（不必背，能自己講出來）

| 性質 | 物理理由 | 怎麼拿來檢查自己算對沒 |
|---|---|---|
| **對稱** $K_{ij} = K_{ji}$ | Maxwell–Betti 互易定理：線彈性系統中，第一組力對第二組位移作的功等於第二組力對第一組位移作的功 | 手算完整體矩陣後，非對角線一定要成對相等。SA-2012-4 的官方解就用 $K_{12} = K_{21}$ 當驗算 |
| **對角線恆為正** $K_{ii} > 0$ | 推它一單位，結構一定「頂回來」，不可能反過來幫你推 | 算出負的對角線＝符號慣例前後不一致，回頭檢查 |
| **正定**（可逆） | 任何非零位移都要花正的應變能 | 算出 $\det[K] = 0$ 表示結構是**幾何不穩定**（機構），不是算錯就是自由度取錯 |

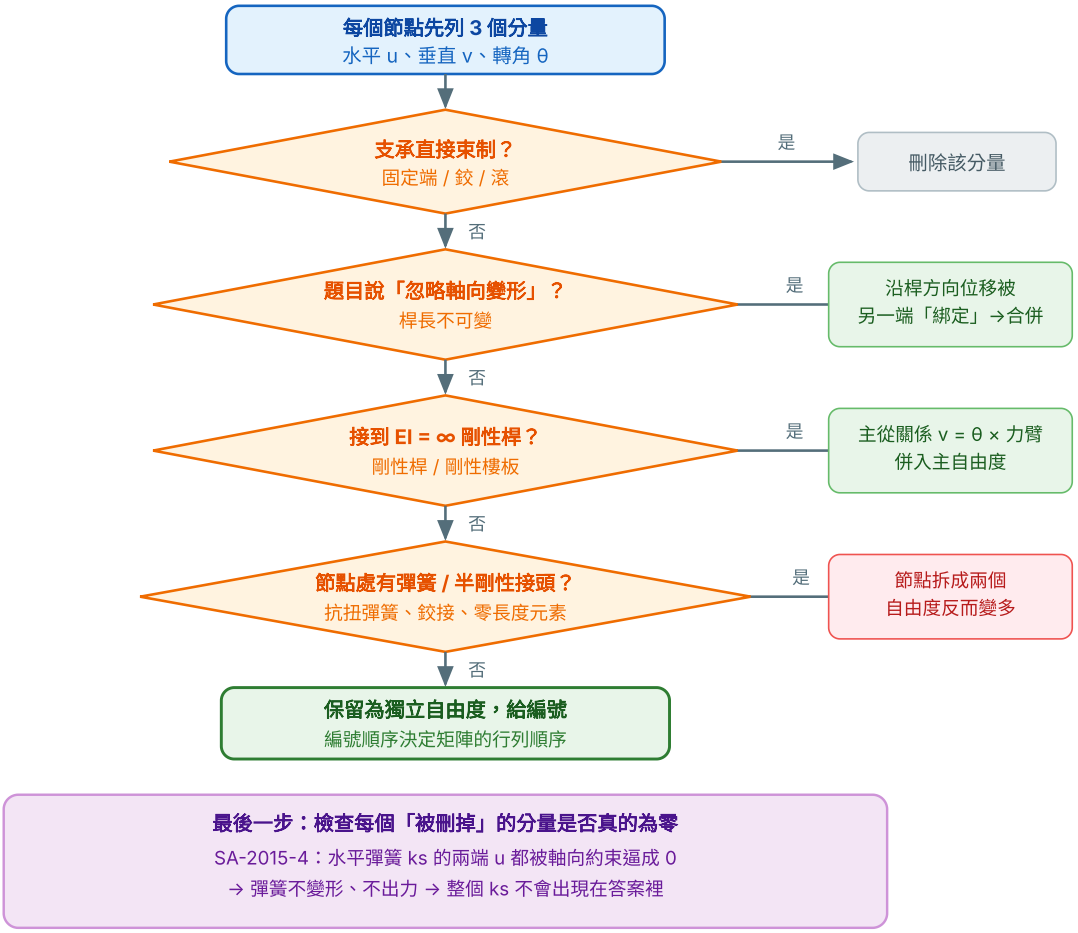
**為什麼「鎖住其他自由度」這件事這麼關鍵？** 因為勁度是「阻抗」，阻抗的大小完全取決於**周圍被限制到什麼程度**。同一根梁的近端轉角勁度，遠端固定時是 $4EI/L$、遠端鉸接時是 $3EI/L$、遠端可自由轉但不可位移時又不同。這不是三條要背的公式，而是**同一件事在不同約束下的三個值**。你只要記住「約束愈少 → 勁度愈小」，就永遠不會把 $3EI/L$ 和 $4EI/L$ 用反（見 §7）。

## §2　自由度盤點：本單元真正的分水嶺

> 矩陣本身不難，難的是**矩陣有幾階**。改卷時「自由度判定」幾乎是第一個檢查點：自由度取錯，後面全部白算。SA-2015-4 整題的分數幾乎都在這裡，SA-2012-4、SA-2018-2、SA-2022-4 的致命陷阱也都在這裡。

## 盤點的順序：先加滿，再一條一條扣

平面問題每個節點先給 3 個分量（$u$, $v$, $\theta$），然後依序扣：




自由度盤點決策流程。注意最後兩個菱形的方向相反：剛性桿讓自由度**變少**，彈簧／半剛性接頭讓自由度**變多**（因為原本共用一個轉角的兩根桿，現在可以各轉各的）。

## 「忽略軸向變形」到底扣掉什麼

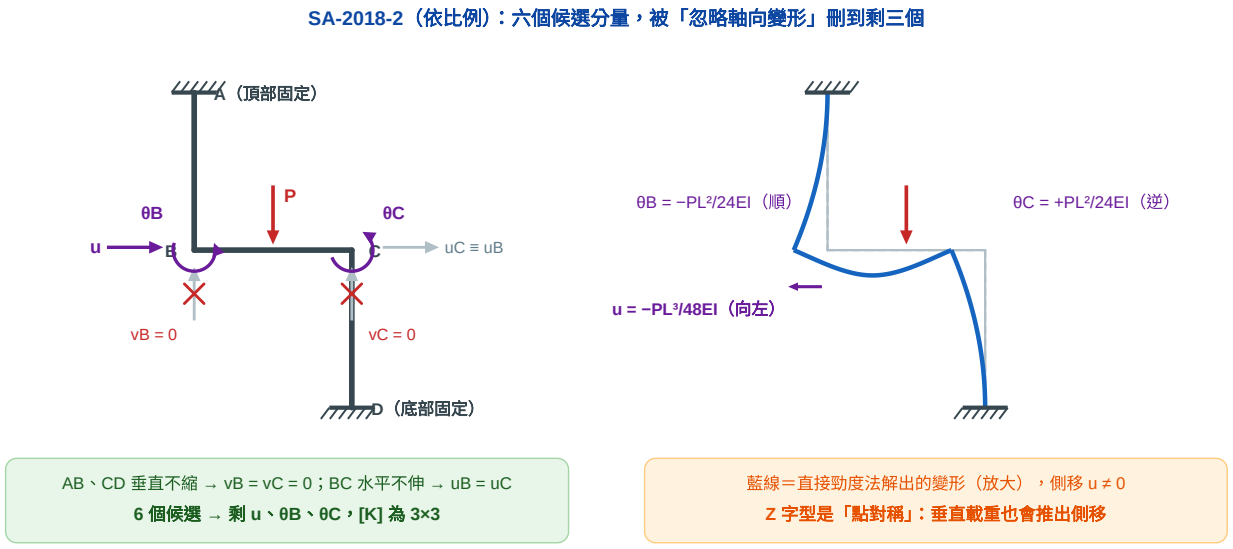
這句話的意思是：**每根桿的兩端沿桿軸方向的位移必須相同**。它會像骨牌一樣一路傳遞下去：

**SA-2018-2 的實際盤點**（A、D 皆固定端，AB 柱、BC 梁、CD 柱，長度均 L）

- AB 柱是**垂直**的 → 軸向 = 垂直方向 → $v_B = v_A = 0$

- CD 柱是**垂直**的 → $v_C = v_D = 0$
- BC 梁是**水平**的 → 軸向 = 水平方向 → $u_B = u_C \equiv u$（兩個合併成一個！）
- 剩下：$u$, $\theta_B$, $\theta_C$ → **3 個自由度**，矩陣是 3×3

如果忘記 $u_B = u_C$ 這條，會誤判成 4 個自由度；如果忘記 $v_B = v_C = 0$，會誤判成 5 個。




SA-2018-2 依比例重繪。左：六個候選分量中，$v_B$、$v_C$ 被兩根柱「不縮短」刪掉，$u_C$ 被梁「不伸長」綁到 $u_B$。右：用直接勁度法解出的真實變形（放大）——側移 $u = -PL^3/48EI$ 向左、$\theta_B$ 順時針、$\theta_C$ 逆時針，兩柱剪力為零、呈單曲率。

**陷阱：對稱結構不一定沒有側移。**SA-2018-2 的幾何看起來左右對稱，但 A 在**頂部**固定、D 在**底部**固定，這是**點對稱（反對稱）**而非鏡射對稱。反對稱構架受對稱載重時側移**不為零**，$u \neq 0$。判斷對稱前先確認「對稱的是幾何還是拓樸」。

## 剛性桿與剪力棟架：自由度被壓縮到剩幾個

**剛性桿（SA-2012-4）**

$EI = \infty$ 的 c–d 桿不會彎，所以 c 點的位移完全由 d 點的轉角決定：

$\theta_c = r_2$，$v_c = r_2 \times L_{cd}$（蹺蹺板效應）

**致命點：**多數人只傳遞了轉角、漏掉 $v_c$。漏掉 $v_c$ 就等於讓 b–c 桿的弦角 $\psi = 0$，$K_{22}$、$K_{12}$ 全錯。

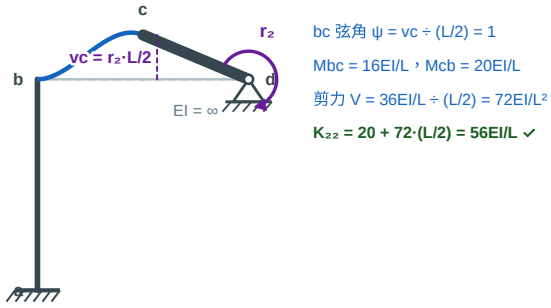
**剪力棟架（SA-2022-4）**

梁 $EI = \infty$ + 忽略軸向變形 → 所有節點**不能轉**（$\theta = 0$），同一樓層所有節點**側移相同**。n 層樓 → 只剩 n 個自由度。

**致命點：**某一跨如果**沒有梁**，那裡的柱就會直通兩層變成「挑高柱」，勁度是 $12EI/(2h)^3 = k/8$，不是 $k$。圖上梁線段的長短就是答案。

**SA-2012-4（依比例）：令 $r_2 = 1$（d 點順時針轉），剛性桿 cd 帶著 c 點一起動**

**正確：c 點同時「轉」又「上升」**



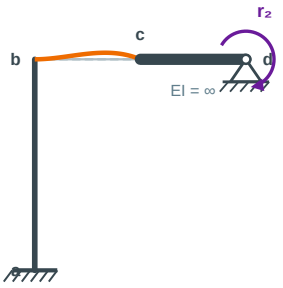

bc 弦角 ψ = vc ÷ (L/2) = 1

Mbc = 16EI/L，Mcb = 20EI/L

剪力 V = 36EI/L ÷ (L/2) = 72EI/L²

**$K_{22}$ = 20 + 72·(L/2) = 56EI/L ✓**

**常見錯誤：只傳轉角、漏掉 vc**




bc 只被轉 1、弦角 ψ = 0

Mbc = 4EI/L，Mcb = 8EI/L

剪力 V = 12EI/L ÷ (L/2) = 24EI/L²

**$K_{22}$ = 8 + 24·(L/2) = 20EI/L ×**

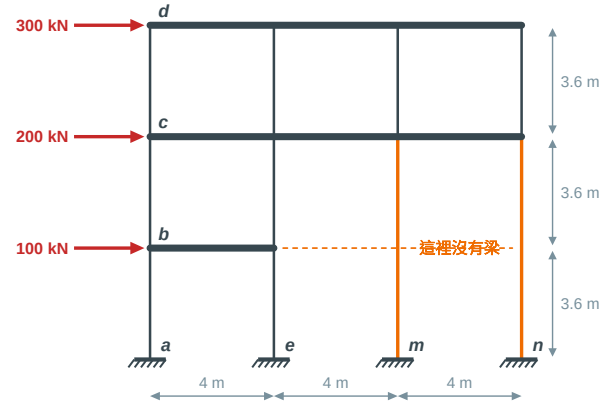
**（正解 56EI/L，差將近 3 倍）**

剛性桿本身不變形、不必建元素矩陣；但它是蹺蹺板 —— 轉角與垂直位移都要傳給相鄰的柔性桿

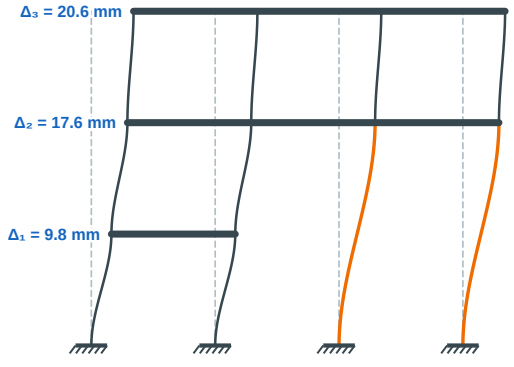
SA-2012-4 的 $r_2 = 1$ 狀態，依比例並放大繪製。剛性桿 cd 繞 d 轉，c 點跟著**上升** $L/2$，bc 因此有弦角 $\psi = 1$。右邊是漏掉這個上升量時算出的 $K_{22} = 20EI/L$，與正解 $56EI/L$ 差將近三倍 —— 這就是官方標紅的致命錯誤。

**SA-2022-4（依比例）：一樓右兩跨沒有梁 → m、n 兩柱直通兩層成為挑高柱**

梁 EI = ∞：節點不轉，柱呈 S 形（變形放大）




**橘色＝挑高柱（高 7.2 m）**




一般柱 k = 12EI/h³ = 25,000 kN/m　挑高柱 12EI/(2h)³ = k/8 = 3,125 kN/m

**基底剪力：a、e 各 245 kN，m、n 各 55 kN，合計 600 kN ✓**

SA-2022-4 依比例重繪，右圖變形以解出的 $\Delta_1 = 9.8$、$\Delta_2 = 17.6$、$\Delta_3 = 20.6$ mm 繪製（放大）。一樓的梁只有左邊一跨，所以 m、n 兩柱從地面直通二樓（橘色），勁度只剩 $k/8$。梁 $EI = \infty$ 讓所有節點不轉，每根柱都是兩端不轉的 S 形。

**為什麼挑高柱只剩 1/8 的勁度？** $k = 12EI/L^3$ 對 $L$ 是**三次方**反比。柱高變成兩倍 → 勁度變成 $1/2^3 = 1/8$。這也是為什麼「軟弱底層」在耐震上這麼危險 —— 高度只要多一點點，剛度掉得非常快，變形和損傷會全部集中到那一層。同一條 $1/L^3$ 也解釋了為什麼矮胖的結構抗側力遠優於細長的結構。

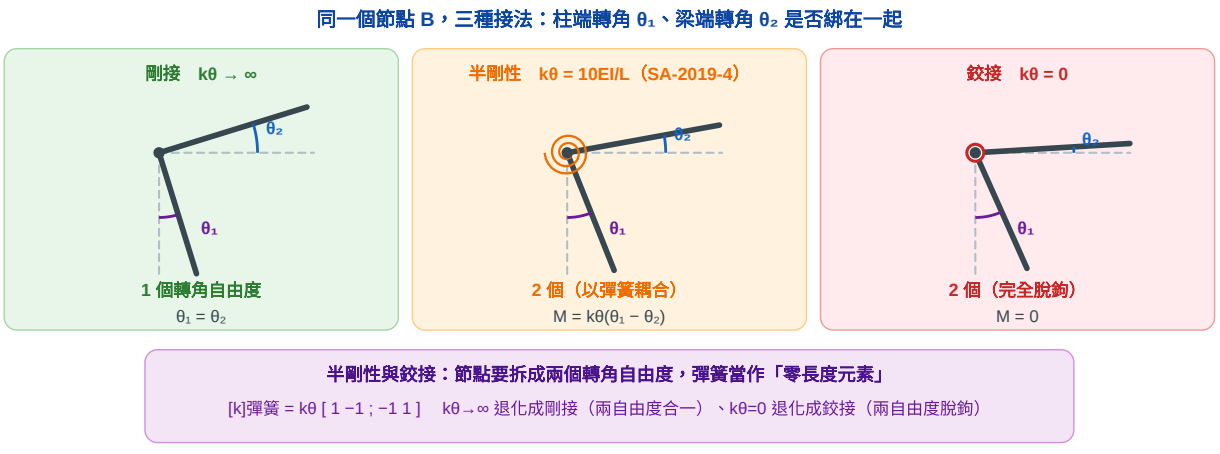
## 半剛性接頭：節點要拆成兩個

SA-2019-4 與 SA-2015-4 都考這件事。B 點看起來是「一個節點」，但柱端和梁端之間夾了一個彈簧，兩邊**可以轉不同的角度**，所以必須給兩個轉角自由度 $d_2$（彈簧左側）、$d_3$（彈簧右側）。彈簧本身是一個「零長度元素」，它的勁度矩陣長這樣：

$$[k]_{spring} = \begin{bmatrix} k_\theta & -k_\theta \\ -k_\theta & k_\theta \end{bmatrix}$$

**為什麼是這個形狀？**因為彈簧的彎矩只跟**兩端的相對轉角**有關：$M = k_\theta(\theta_1 - \theta_2)$。任何「只感受相對量」的元素，勁度矩陣都是 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$ 這個形狀 —— 軸向彈簧、桁架桿（局部座標下）全都一樣。你可以立刻做極限檢查：令 $\theta_1 = \theta_2 = 1$（整體剛體旋轉），矩陣乘出來是 $\{0, 0\}$，代表剛體運動不產生內力 ✔。這個檢查對任何元素勁度矩陣都成立：**每一列的和必須為零**（在有剛體模態的方向上）。

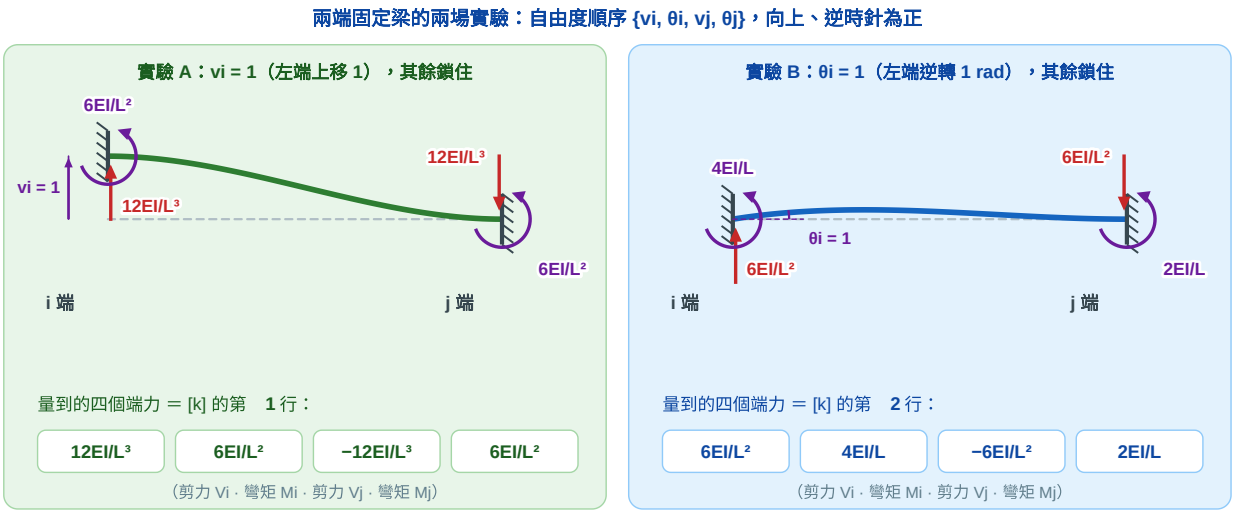
**三個層次要分清楚：**剛接（兩邊轉角綁在一起，$k_\theta \to \infty$，1 個自由度）／半剛性（$k_\theta$ 有限，2 個自由度，彼此以彈簧耦合）／鉸接（$k_\theta = 0$，2 個自由度，彼此完全脫鉤）。SA-2019-4 給 $k_\theta = 10EI/L$，就是中間那一檔。




三種接法的差別只在「柱端轉角 $\theta_1$ 與梁端轉角 $\theta_2$ 是否綁在一起」。剛接時兩者相等（直角保持）；半剛性時兩者不同、差值由彈簧 $M = k_\theta(\theta_1 - \theta_2)$ 決定；鉸接時完全脫鉤。後兩種都要給兩個轉角自由度。

## §3　梁元素的四個數字：$12EI/L^3,\ 6EI/L^2,\ 4EI/L,\ 2EI/L$

> 這四個數字不是規定，是把 §1 的「單位位移實驗」套在一根**兩端固定的梁**上算出來的四個答案。它們共用同一個來源：無載重梁的撓曲線是**三次多項式**，四個係數剛好由四個端點條件決定。




兩場實驗生出全部四個數字（曲線為 Hermite 形狀函數 $N_1$、$N_2$，放大繪製）。實驗 A 兩端要出的彎矩 $6EI/L^2$，和實驗 B 左端要出的剪力 $6EI/L^2$ 是同一個數 —— 這就是 $K_{12} = K_{21}$。注意實驗 A 兩端的彎矩**同向**（都逆時針），實驗 B 遠端的 $2EI/L$ 也與近端同向。

### 把四個數字拼成矩陣

對一根梁元素，取端點自由度順序 $\{v_i,\ \theta_i,\ v_j,\ \theta_j\}$（向上為正、逆時針為正）：

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

#### 三個不用背也能自己驗的檢查

1. **量綱**：$12EI/L^3$ → 力/長度（剪力對位移）；$6EI/L^2$ → 力（剪力對轉角，也等於彎矩對位移）；$4EI/L$ → 力·長度（彎矩對轉角）。位置對不對，看單位就知道。
2. **剛體平移**：令 $\{1, 0, 1, 0\}$（整根梁平移 1）→ 乘出來必須是零向量。檢查第 1 行：$12/L^3 - 12/L^3 = 0$ ✔

3. **極限**：$L \to \infty$（超長桿）所有項 → 0，桿變得無限軟 ✔；$L \to 0$ 全部 →∞，短桿無限硬 ✔。方向對了就不會把 $L$ 放到分子。

### 另外兩種元素勁度

| 變形模式 | 勁度 | 物理意義 | 出現在 |
|---|---|---|---|
| 軸向拉壓 | $EA/L$ | 桿伸長 1 需要的軸力 | 桁架元素（§4）、彈簧支承 |
| 撓曲 | $12EI/L^3,\ 4EI/L\ \ldots$ | 上表四個數字 | 所有梁柱剛架題 |
| 扭轉 | $GJ/L$ | 桿扭轉 1 弧度需要的扭矩 | 格床結構 SA-2025-4 |

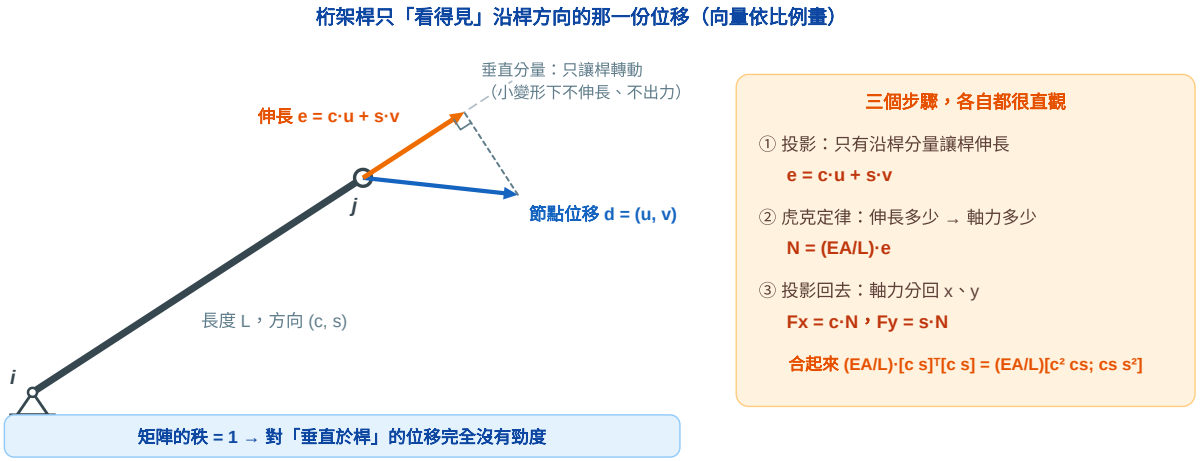
**SA-2025-4 的 $J = 2I$ 從哪來？** 極慣性矩的定義是 $J = \int r^2 dA$，而 $r^2 = x^2 + y^2$，所以 $J = I_x + I_y$（垂直軸定理）。**實心圓斷面**對任何形心軸都一樣，$I_x = I_y = I$，於是 $J = 2I$。題目特別寫「實心圓桿」就是在提示這件事。若不換成 $2I$，扭轉項 $GJ/L$ 沒辦法跟彎曲項 $EI/L$ 合併，答案會停在半路。
順帶一提：這只對**實心圓／圓管**成立。矩形或工型斷面的扭轉常數 $J$ 遠小於 $I_x + I_y$（斷面會翹曲），不可以照抄。

## §4　桁架元素：一根桿只「看得見」一個方向

桁架題（SA-2009-4、SA-2010-4、SA-2011-4、SA-2013-4，四題，是本單元最大宗）反覆用同一個 2×2 矩陣：

$$[k]_{ii} = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}, \qquad c = \frac{\Delta x}{L},\ s = \frac{\Delta y}{L}$$

很多人把它當咒語背。它其實是「**投影兩次**」，推一次就再也不會記錯。




投影 → 虎克 → 投影回去。圖中向量依比例畫：位移 d 往桿軸投影（橘），垂足處是直角，剩下的垂直分量只讓桿轉動。$c^2$、$cs$、$s^2$ 就是「投影兩次」留下的乘積，不是要背的東西。

**秩為 1 的深層意義。**這個 2×2 矩陣的行列式 $= (EA/L)^2(c^2s^2 - c^2s^2) = 0$，永遠奇異。物理上：一根桿只能抵抗「沿自己方向」的位移，垂直方向推它它完全不反抗（小變形假設下）。

這一條直接解釋了兩件事：

① 一個自由節點必須連到**至少兩根不共線**的桿才穩定 —— 三根共線的桿疊加起來還是秩 1，$\det[K] = 0$，矩陣解不出來。

② 這正是「幾何穩定性」判定（SA-U1-1）的矩陣版本。$\det[K] = 0$ 不是計算錯誤，是結構真的是機構。

## 方向餘弦：只要「起點→終點」一致就不會錯

**符號陷阱（SA-2010-4、SA-2013-4 的官方陷阱）：**$c, s$ 的正負取決於你把哪一端當起點。**組裝勁度矩陣時反正 $c, s$ 都會平方或成對相乘，方向反了不影響**（$(-c)(-s) = cs$）；但**回算軸力時方向反了會讓拉壓顛倒**。

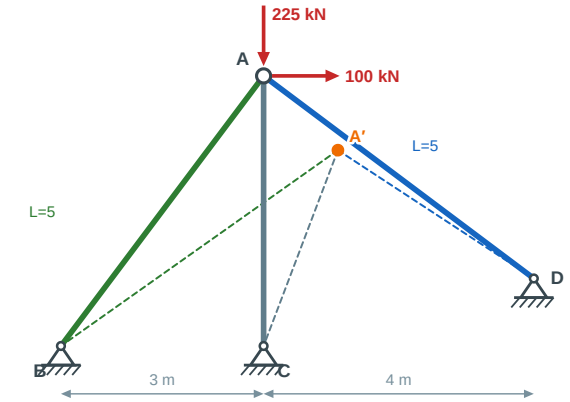
所以：**組裝可以隨便，回算必須一致。**養成「一律由編號小的節點指向編號大的節點」的習慣，然後回算時用同一組 $c, s$。

**SA-2010-4 的「巧思」：為什麼答案那麼好算**

三根桿 AB、AC、AD 的 $cs$ 乘積剛好正負抵消，組裝出的 2×2 矩陣變成**對角矩陣**，$u_A$ 與 $v_A$ 直接解耦，不必解聯立。

**反過來用：**如果你算出來的交叉項沒有抵消、必須解一個很醜的聯立方程，那八成是某一根桿的 $cs$ 符號弄反了。這就是一個免費的自我檢查點。

SA-2010-4（依比例）：AB、AD 的 cs 一正一負，[K] 直接變成對角矩陣




橘點 A′＝解出的位移：u = 50 mm（→）、v = 50 mm（↓）
虛線＝變形後的桿件（位移放大 22 倍）

各桿對節點 A 的貢獻（kN/m，c、s 由 A 指向支承）

AB　c = −0.6, s = −0.8　$\begin{bmatrix} 720 & +960 \\ +960 & 1280 \end{bmatrix}$

AC　c = 0, s = −1.0　$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2500 \end{bmatrix}$

AD　c = +0.8, s = −0.6　$\begin{bmatrix} 1280 & -960 \\ -960 & 720 \end{bmatrix}$

[K]　$\begin{bmatrix} 2000 & 0 \\ 0 & 4500 \end{bmatrix}$　交叉項 960 − 960 = 0，u、v 解耦，不必解聯立

回代：N(AB) = −20、N(AC) = −125、N(AD) = −140 kN，三桿皆受壓

SA-2010-4 依比例重繪（C 為原點，A(0,4)、B(−3,0)、D(4,1)，都是 3-4-5 三角形）。右側三個小矩陣由程式依座標算出：AB 的 $cs = +0.48$、AD 的 $cs = -0.48$，乘上相同的 $EA/L = 2000$ 後剛好抵消，[K] 成為對角矩陣。回代三根桿都受壓，節點 A 的 $\sum F_x = \sum F_y = 0$ 已驗算。

### 回算軸力

$$N = \frac{EA}{L}\left[c(u_j - u_i) + s(v_j - v_i)\right] \qquad (\text{正} = \text{拉力})$$

這條就是上圖的步驟 ①+② ，只是把兩端的相對位移代進去。支承端的位移是 0，直接寫 0 即可。

## §5　組裝與座標轉換：兩個「為什麼」

### 為什麼可以直接把數字加起來？

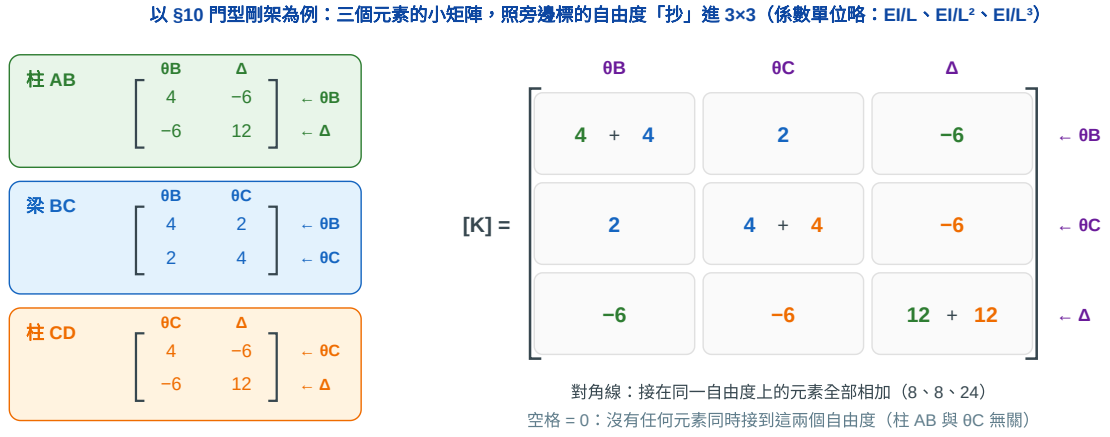
> 因為**疊加原理**。在自由度 i 上要維持位移狀態所需的總力，等於接在該自由度上每一個元素各自要出的力之和 —— 節點是各元素的公用邊界，力在這裡直接相加。所以組裝就是「把每個元素的小矩陣，按照自由度編號，加到大矩陣的對應格子」。

**手算組裝的實作訣竅：在小矩陣旁邊標自由度**

SA-2008-4 的官方解就是這樣寫的：

$$k_2 = \frac{EI}{6}\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \theta_B \\ \leftarrow \theta_C \end{matrix}$$

標上箭頭後，組裝就變成純粹的抄寫動作，不需要任何思考，也就不會出錯。**考卷上一定要把這個標註寫出來**，它同時是給改卷者看的「我知道自由度對應」的證明。




組裝就是「照編號抄」。以 §10 門型剛架為例（轉角順時針為正）：三個元素的 2×2 小矩陣各自標上它接到的自由度，同色的數字就抄進大矩陣同名的格子。對角線是所有接到該自由度的元素相加；柱 AB 和 $\theta_C$ 沒有關係，所以 $K_{12}$ 只有梁的 2。

## 為什麼座標轉換是 $[T]^T[k][T]$ 這個三明治？

轉換矩陣 $[T]$ 把整體座標的位移轉成局部座標：$\{d\}_{loc} = [T]\{d\}_{glo}$。力的轉換方向相反：$\{f\}_{glo} = [T]^T\{f\}_{loc}$。串起來：

$$\{f\}_{glo} = [T]^T\{f\}_{loc} = [T]^T[k]_{loc}\{d\}_{loc} = \underbrace{[T]^T[k]_{loc}[T]}_{[k]_{glo}}\{d\}_{glo}$$

**更深一層：功不隨座標改變。**$[T]$ 是旋轉矩陣，$[T]^{-1} = [T]^T$（正交）。這保證了 $\{f\}^T\{d\}$ 在兩個座標系下算出同一個功。所以「三明治」不是湊出來的形式，而是**能量不變**的必然結果。

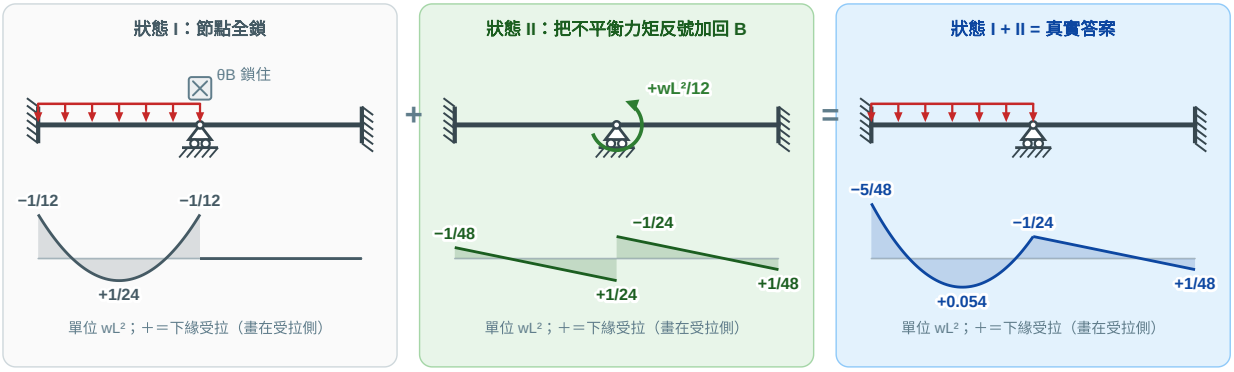
順帶一提：因為 $[T]^T[k][T]$ 這個運算保持對稱性與正定性，轉換後的 $[k]_{glo}$ 仍然對稱、仍然是勁度矩陣 —— 這就是為什麼可以放心地把不同角度的桿件加在一起。

**手算時通常不用真的做 $[T]^T[k][T]$。**考場上直接做 6×6 矩陣三重乘法太慢。桁架直接用 §4 的 $\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$（那已經是轉換後的結果）；剛架則是**逐個自由度做單位位移實驗**（§1），把幾何關係手動寫進去。SA-2018-2、SA-2015-4、SA-2025-1 的官方解全部是後者，沒有一題真的去乘轉換矩陣。

> **但答題時要說明**：「因各桿與整體座標軸平行／已考慮方向餘弦，故直接組裝」，讓改卷者知道你不是忘了轉換。

## §6　載重向量：跨間載重、製造誤差、溫度、沉陷，全是同一招

> 矩陣法只認識「作用在節點上的力」。任何不長在節點上的效應，都要先翻譯成節點力。翻譯的方法只有一個：**兩階段疊加 —— 先鎖住，再放開**。




兩階段疊加，三張彎矩圖都是實際算出來的（單位 $wL^2$）。狀態 II 在 B 點有一個 $+wL^2/12$ 的外加力矩，所以彎矩在 B 跳了 $1/12$；與狀態 I 相加後跳躍消失、B 兩側都是 $-1/24$ —— 這就是「節點平衡」被滿足的樣子。狀態 I 之所以要「鎖住」，正是因為勁度矩陣是在「其他自由度全鎖」的前提下量出來的（§1），兩者用同一個基準狀態才能相加。

### 同一套邏輯的四種化身

| 效應 | 狀態 I 產生什麼 | 考題 |
|---|---|---|
| 跨間均佈載重 $w$ | $FEM = wL^2/12$（兩端固定）或 $wL^2/8$（一端鉸） | SA-2004-4、SA-2008-4、SA-2015-4、SA-2025-4 |
| 跨中集中力 $P$ | $FEM = PL/8$ | SA-2018-2、SA-2019-4 |
| 製造誤差（桿短了 $\Delta$） | 硬把它接上所需的初始張力 $T_0 = \dfrac{EA}{L}\Delta$ | SA-2011-4 |

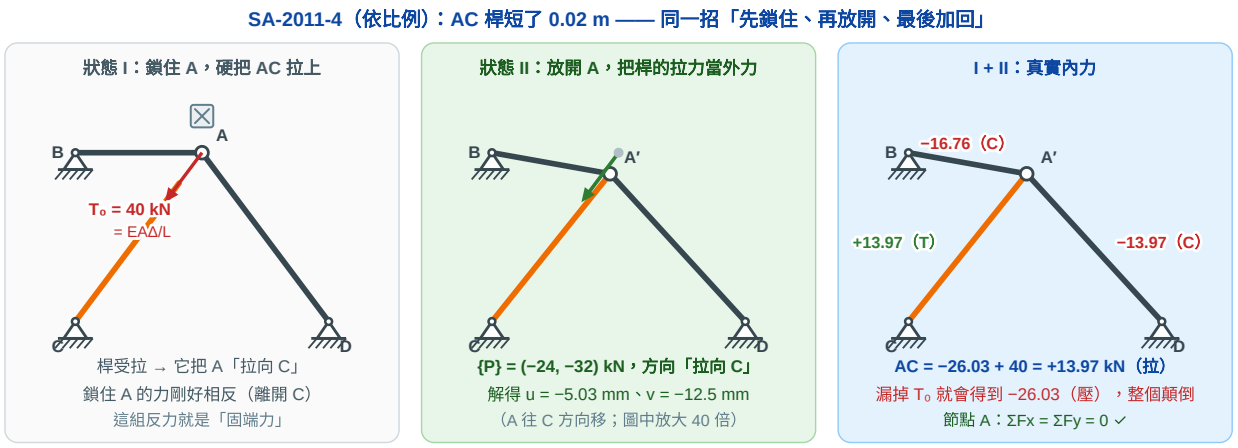
| 效應 | 狀態 I 產生什麼 | 考題 |
|---|---|---|
| 溫度變化、支承沉陷 | 同上，先算「不准它動」需要多大的力 | （本單元未直接考，但邏輯完全相同） |

**SA-2011-4 的兩個高危陷阱（官方標紅）：**

① **方向搞反**：AC 桿短了 0.02 m，要硬拉才能接上 → 桿處於**受拉**狀態 → 它對節點 A 的作用是「把 A 拉向 C」。鎖住 A 的反力（固端力）方向相反；等效節點載重是**固端力的反號**，也就是**「拉向 C」這個方向本身**：$\{P\} = 40\,(-0.6, -0.8) = (-24, -32)$ kN。解出的位移也確實是往 C 走。想清楚「誰拉誰」再下筆。

② **回算漏掉初始力**：解出的位移只是「釋放」過程的改變量，真實內力 $= T_0 + \frac{EA}{L}e$。漏掉 $T_0$，AC 桿的答案會錯得離譜。

記憶錨點：**凡是狀態 I 有力，狀態 III 就要加回去。**




SA-2011-4 依比例重繪（A(3,4)、B(0,4)、C(0,0)、D(6,0)），數值由程式重算並對照解析。狀態 I 的鎖住反力與桿的拉力方向相反；放開時加上去的等效節點載重，方向就是「桿把 A 拉向 C」。最後 AC 桿 = 放開時的 $-26.03$ + 初始 $40$ = $+13.97$ kN（拉），三桿在 A 點自相平衡。

**為什麼一端鉸接的固端彎矩是 $wL^2/8$ 而不是 $wL^2/12$？** $wL^2/12$ 是兩端都不准轉的結果；一端放開後，那一端的彎矩必須為 0，它「釋放」的彎矩會有一半傳到固定端（傳遞係數 1/2），所以固定端變成 $wL^2/12 + \frac{1}{2}\cdot wL^2/12 = wL^2/8$。

極限檢查：兩端都放開 → 簡支梁，兩端彎矩 0，跨中 $wL^2/8$ ✔ 三個數字（$1/12$、$1/8$、$1/8$）不是三條公式，是同一根梁在三種約束下的三種分配。

## §7　降維三招：把 6×6 變成 2×2 的合法作弊

> 考場上手算 4×4 以上的矩陣求逆幾乎必錯。出題者其實都留了降維的門，而這三招背後**其實是同一件事**：把「沒有外力作用的自由度」消掉。

## 第一招：靜態凝縮（Static Condensation）—— 其他兩招的母體

把自由度分成「要留的 a」與「要消的 b」，且 b 上**沒有外力**：

$$\begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & K_{bb} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D_a \\ D_b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_a \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \Longrightarrow \boxed{[K^*] = K_{aa} - K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}}$$

> **物理意義比公式重要：**$D_b$ 上沒有外力，代表它會**自己滑到平衡位置**去，不需要你管它。既然它「讓步」了，結構對 $D_a$ 的抵抗一定**變小**。
> 數學上，扣掉的那一項 $K_{ab} K_{bb}^{-1} K_{ba}$ 恆為半正定 → **凝縮永遠讓勁度變小，絕不會變大**。
> 這一句話就是本節唯一要記的東西。算完發現凝縮後的勁度變大了，一定是符號錯。

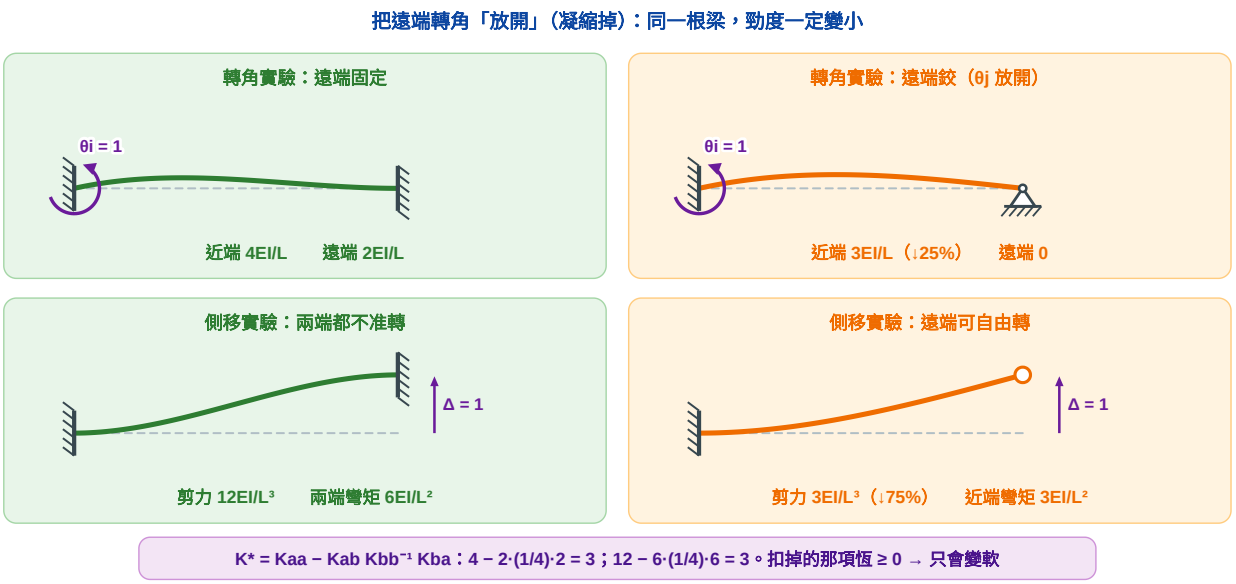
## 第二招：修正勁度 $3EI/L$ —— 其實就是最小的靜態凝縮

梁元素的轉角子矩陣是 $\frac{EI}{L}\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$。遠端是鉸支承 → 遠端彎矩為 0 → 可以把 $\theta_j$ 凝縮掉：

$$K^* = \frac{4EI}{L} - \frac{2EI}{L} \cdot \left( \frac{L}{4EI} \right) \cdot \frac{2EI}{L} = \frac{4EI}{L} - \frac{EI}{L} = \boxed{\frac{3EI}{L}}$$

同樣地，把梁元素平移－轉角的 2×2 子矩陣 $\begin{bmatrix} 12EI/L^3 & -6EI/L^2 \\ -6EI/L^2 & 4EI/L \end{bmatrix}$ 中的轉角凝縮掉：

$$K^* = \frac{12EI}{L^3} - \frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{L}{4EI} \cdot \frac{6EI}{L^2} = \frac{12EI}{L^3} - \frac{9EI}{L^3} = \boxed{\frac{3EI}{L^3}}$$




修正勁度就是最小的靜態凝縮。上排：遠端由固定改成鉸，近端抗轉勁度 $4 \to 3$、遠端彎矩 $2 \to 0$；下排：遠端可自由轉時，抗側移勁度 $12 \to 3$。四條曲線都由勁度法實際求解後放大繪製。

**所以你根本不用背「修正勁度表」。**看到「遠端是鉸／滾支承、該處沒有外加彎矩」，就把那個轉角凝縮掉，四則運算三十秒算出來。而且兩個結果都是 $4 \to 3$、$12 \to 3$，比例分別是 75% 與 25% —— 放開一個轉角，抗轉勁度掉 25%，抗側移勁度掉 75%。側移對「端部能不能轉」敏感得多，這也是為什麼柱頂鉸接的構架側向勁度會崩掉。

### 三題用到修正勁度

- **SA-2004-4：**CB 桿右端是滾支承 → 用 $\frac{3(3EI)}{2L}$ 等，把 3×3 降成 2×2。同時固端彎矩要換成 $wL_{CB}^2/8$（§6）。
- **SA-2019-4：**梁 DE 右端 E 是滾支承且題目沒給該處自由度 → $[k^{(5)}] = [3EI/L]$，一個 1×1 元素。
- **SA-2008-4：**C 點鉸支承。官方解**沒有**凝縮，而是老實把 $\theta_C$ 列成自由度，解 2×2。**兩種都對**：列出來比較符合「標準矩陣法」的形式（本題要求矩陣法），凝縮則比較快。若題目沒指定，建議**列出來但在旁邊註明也可用 $3EI/L$ 凝縮**，兩邊分數都拿。

## 第三招：對稱／反對稱

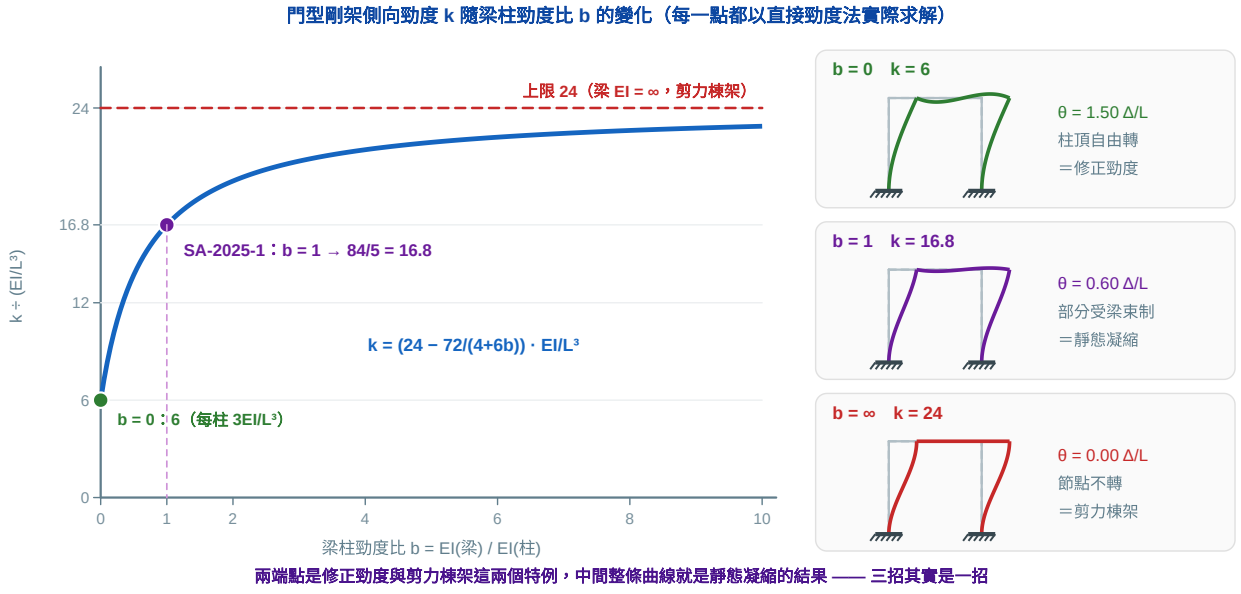
SA-2025-1（門型剛架）與 SA-2025-4（U 型格床）都靠這招把矩陣砍半：

- **SA-2025-1：**幾何與側力使 $\theta_B = \theta_C$，3 個未知量剩 2 個關係式，直接解。

- **SA-2025-4**：結構與載重對稱於中央面 → $w_b = w_c$、$\theta_{xb} = -\theta_{xc}$、$\theta_{yb} = \theta_{yc}$。原本 6×6（兩節點各 3 個自由度）降到只需處理節點 b 的 3 個，而且因為 $\theta_{yb} = \theta_{yc}$，bc 桿**沒有相對扭轉**，扭轉項又消掉一部分。

> **對稱要同時成立三件事才能用**：幾何對稱、勁度對稱、**載重也對稱**。SA-2018-2 就是反例：幾何看起來對稱，但支承是點對稱、載重是對稱的 → 破壞了鏡射對稱，側移不為零。**先確認對稱軸兩側是否互為鏡像，再談降維。**

### 把三招串起來看：門型剛架的側向勁度光譜

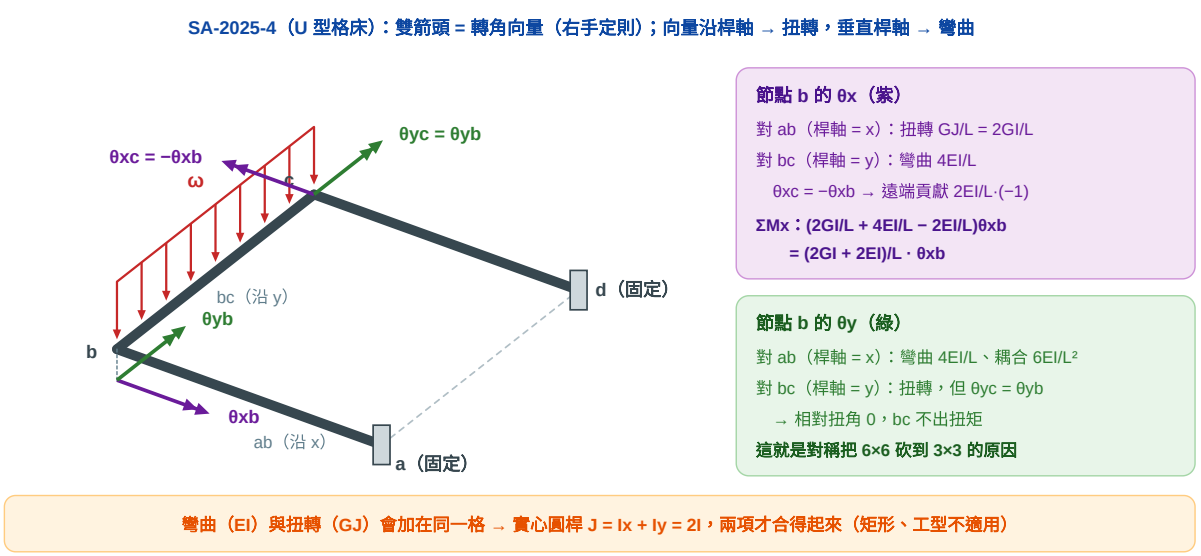



曲線上每一點都以直接勁度法實際求解（與 $k = \left(24 - \dfrac{72}{4+6b}\right)\dfrac{EI}{L^3}$ 吻合），右側三個小圖是 $b = 0, 1, \infty$ 時解出的變形。兩個端點分別是「修正勁度」與「剪力棟架」這兩個特例，中間整條曲線是「靜態凝縮」的結果 —— 三招其實是一招。你可以自己代 $b = 0, 1, \infty$ 驗證端點。

## §8　四種特殊元素的處理法

| 元素 | 怎麼進矩陣 | 關鍵注意事項 | 考題 |
|---|---|---|---|
| **軸向彈簧支承** | 直接把 $k$ 加到**該位移自由度的對角線**上，沒有耦合項 | 只有一端接結構、另一端接地時才是純對角線加項；若兩端都接結構，要用 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$ | SA-2004-4 |

| 元素 | 怎麼進矩陣 | 關鍵注意事項 | 考題 |
|---|---|---|---|
| **旋轉（抗扭）彈簧** | 當成獨立元素，$\begin{bmatrix} k_\theta & -k_\theta \\ -k_\theta & k_\theta \end{bmatrix}$，接兩個轉角自由度 | 必須先把節點拆成兩個轉角（§2），否則彈簧無處可接 | SA-2015-4、SA-2019-4 |
| **剛性桿** $EI = \infty$ | 不建元素矩陣；改寫成**主從自由度的幾何關係**，把從屬位移用主自由度表示 | 轉角**與**位移都要傳遞（$v = \theta \times$力臂）；再用剛性桿的靜力平衡把力轉到主自由度 | SA-2012-4、SA-2022-4 |
| **格床元素（Grid）** | 每節點 3 個自由度：$w$（面外位移）、$\theta_x$、$\theta_y$；元素同時提供彎曲（$12EI/L^3$、$4EI/L$）與扭轉（$GJ/L$） | 沿桿軸的轉角 = 扭轉；垂直桿軸的轉角 = 彎曲。**相鄰兩根互相垂直的桿，一根的彎曲對應另一根的扭轉** | SA-2025-4 |




格床題唯一的新東西：轉角向量**平行**某桿 → 對它是扭轉；**垂直**某桿 → 對它是彎曲。圖中 c 點的向量依 SA-2025-4 的對稱條件畫出：$\theta_{xc} = -\theta_{xb}$（反向）、$\theta_{yc} = \theta_{yb}$（同向）。把這張圖畫在草稿紙上，組裝就不會亂。

## §9　回代：內力等於「鎖住時的力」加上「放開後的力」

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

這條式子的兩項各有身分：$\{f_F\}$ 是 §6 狀態 I（節點鎖住）的固端力，$[k]\{d\}$ 是狀態 II（節點放開）新增的部分。少了前者，跨間載重的效應就整個消失。

**符號慣例的正負號問題（本單元最常見的扣分點）。**有些教材寫 $\{f\} = [k]\{d\} - \{f_F\}$，有些寫 $+$，差別只在 $\{f_F\}$ 定義的是「固端**力**」還是「固端**反力**」。
**不要去記哪個版本，去做物理檢查：**算完後拿一根桿畫自由體圖，把兩端彎矩與跨間載重放上去，檢查 $\sum M = 0$、$\sum F = 0$。對得起來就是對的。SA-2008-4 要求畫彎矩圖，這個檢查等於免費送你答案。

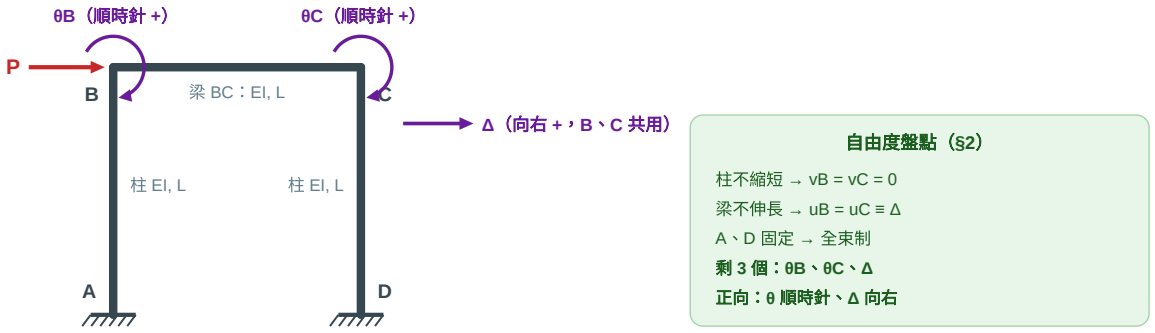
### 回代之後還沒結束的三件事

1. **跨間最大彎矩不在跨中。**SA-2008-4 明確要求標出局部極值。均佈載重跨的最大彎矩在**剪力為零**處，先由端彎矩反算端剪力，再解 $V(x) = 0$。兩端彎矩不相等時，那個位置一定偏離跨中。
2. **支承反力要用整體平衡驗算。**SA-2025-4 要求求 a、d 兩支承反力 —— 算完後把所有反力與外力加總，$\sum F_z = 0$ 必須成立。這是**唯一一個完全獨立於矩陣的檢查**，一定要做。
3. **桁架軸力的拉壓符號。**用 §4 的公式，$c, s$ 必須和「位移差的方向」一致，正值為拉。寫答案時直接標「(T)」或「(C)」，不要只留一個數字。

**一個免費的整體檢查：能量。**解完後，外力作的功 $\frac{1}{2}\{P\}^T\{D\}$ 必須為**正**。如果算出負值，代表位移方向和力方向相反 —— 除非結構真的很怪，否則就是解錯了。這個檢查花五秒，但能攔下大部分的符號錯誤。

## §10　完整手算：門型剛架的側向勁度（SA-2025-1）

一層樓單跨剛架，兩柱底固定，梁柱皆 $EI$、長度皆 $L$，忽略軸向變形。求對應側力 $P$ 的側向勁度。**這題把 §1～§7 全部用上一遍**，是本單元最好的一題示範。



先把自由度盤點與正向約定寫清楚，這是本題最先被改卷者看的地方。忽略軸向變形讓 $u_B$ 與 $u_C$ 合併成單一個 $\Delta$。本節**轉角以順時針為正**，所以柱的耦合項 $K_{31}=-6EI/L^2$、解出 $\theta=+0.6\Delta/L$。

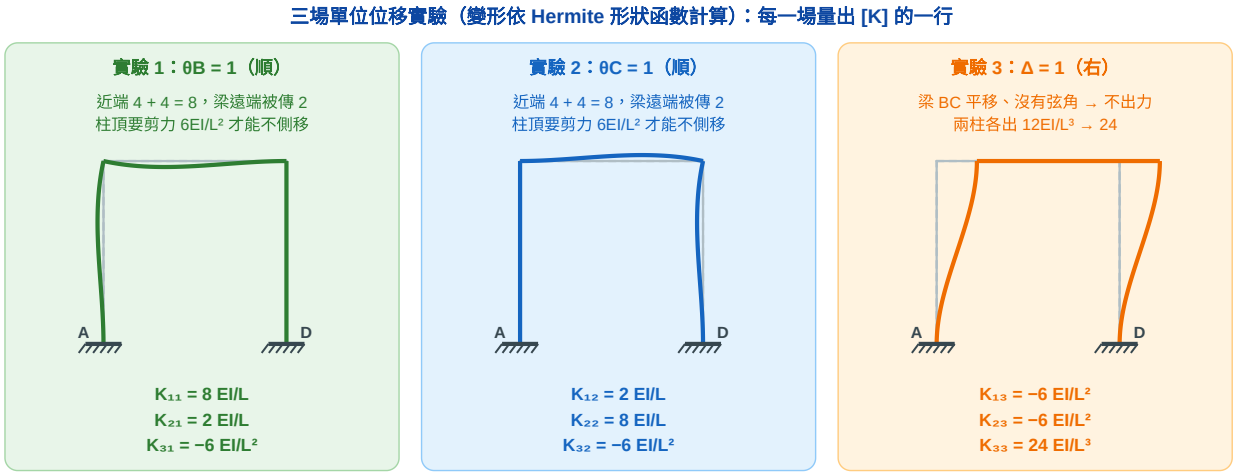
## Step 1　三場單位位移實驗，組出 $[K]$

自由度順序 $\{\theta_B,\ \theta_C,\ \Delta\}$，**正向約定：轉角順時針為正、側移向右為正**。約定一定要先寫出來——改成逆時針為正，$K_{31}$ 與 $\theta$ 會一起變號（$k$ 不變）。

| 實驗 | 誰出力 | 得到的係數 |
|---|---|---|
| $\theta_B=1$ | 柱 AB 給 $4EI/L$、梁 BC 給 $4EI/L$；梁另一端拿到 $2EI/L$；柱身產生剪力 $6EI/L^2$（要施力才能維持 $\Delta=0$） | $K_{11}=\frac{8EI}{L}$, $K_{21}=\frac{2EI}{L}$, $K_{31}=-\frac{6EI}{L^2}$ |
| $\theta_C=1$ | 與上一列鏡像 | $K_{12}=\frac{2EI}{L}$, $K_{22}=\frac{8EI}{L}$, $K_{32}=-\frac{6EI}{L^2}$ |
| $\Delta=1$ | 兩根柱各產生弦角 $\psi=1/L$，各出剪力 $12EI/L^3$、端彎矩 $6EI/L^2$；**梁沒有弦角**（B、C 無垂直位移差）故不參與 | $K_{33}=\frac{24EI}{L^3}$, $K_{13}=K_{23}=-\frac{6EI}{L^2}$ |

$$[K]=\begin{bmatrix}\frac{8EI}{L} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2}\\ \frac{2EI}{L} & \frac{8EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2}\\ -\frac{6EI}{L^2} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{24EI}{L^3}\end{bmatrix},\qquad \{F\}=\begin{Bmatrix}0\\0\\P\end{Bmatrix}$$

**最常見的錯：以為梁 BC 也有弦角。**弦角是「兩端**垂直於桿軸**的相對位移 ÷ 桿長」。梁是水平的，兩端的垂直位移都是 0（柱不縮短），所以 $\psi_{BC}=0$。只有兩根**柱**有 $\psi=\Delta/L$。畫一張變形圖就能避免這個錯。



三場單位位移實驗（變形依 Hermite 形狀函數計算、放大繪製；轉角順時針為正）。實驗 3 中梁 BC 只是整根平移、沒有弦角，所以它不出力 —— 這正是下方陷阱框說的事。

## Step 2　用對稱性解（考場首選）

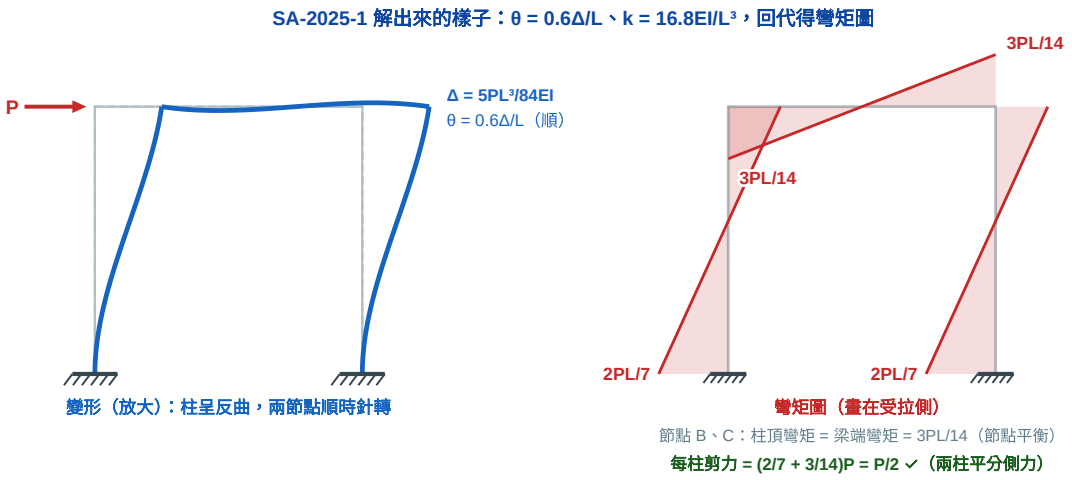
結構與 $\Delta$ 都對稱 → $\theta_B = \theta_C \equiv \theta$。取第一列：

$$\frac{8EI}{L}\theta + \frac{2EI}{L}\theta - \frac{6EI}{L^2}\Delta = 0 \implies \frac{10EI}{L}\theta = \frac{6EI}{L^2}\Delta \implies \boxed{\theta = \frac{3\Delta}{5L}}$$

代入第三列：

$$-\frac{6EI}{L^2}(2\theta) + \frac{24EI}{L^3}\Delta = P \implies -\frac{12EI}{L^2}\cdot\frac{3\Delta}{5L} + \frac{24EI}{L^3}\Delta = P$$

$$\left(24 - \frac{36}{5}\right)\frac{EI\Delta}{L^3} = P \implies \boxed{k = \frac{P}{\Delta} = \frac{84EI}{5L^3} = 16.8\frac{EI}{L^3}}$$




解出來的樣子。左：$\theta = 0.6\Delta/L$ 的真實變形（放大），柱是反曲的，反曲點偏上。右：回代得到的彎矩圖 —— 柱底 $2PL/7$、柱頂與梁端 $3PL/14$，每柱剪力 $(2/7 + 3/14)P = P/2$，兩柱平分側力。這張圖本身就是一個驗算：若柱頂彎矩比柱底大，代表 $\theta$ 的方向弄反了。

## Step 3　用靜態凝縮再算一次（自我檢查）

留下 $\Delta$、消去 $\{\theta_B, \theta_C\}$（這兩個自由度上沒有外加彎矩）：

$$K_{aa} = \frac{EI}{L}\begin{bmatrix}8 & 2\\ 2 & 8\end{bmatrix}, \quad K_{aa}^{-1} = \frac{L}{60EI}\begin{bmatrix}8 & -2\\ -2 & 8\end{bmatrix}, \quad K_{a3} = -\frac{6EI}{L^2}\begin{Bmatrix}1\\ 1\end{Bmatrix}$$

$$K_{3a}K_{aa}^{-1}K_{a3} = \frac{36E^2I^2}{L^4}\cdot\frac{L}{60EI}\cdot(8-2-2+8) = \frac{36\times 12}{60}\cdot\frac{EI}{L^3} = 7.2\frac{EI}{L^3}$$

$$k = K_{33} - 7.2\frac{EI}{L^3} = 24\frac{EI}{L^3} - 7.2\frac{EI}{L^3} = 16.8\frac{EI}{L^3}\ \checkmark$$

> **兩條路殊途同歸，而且順便驗證了 §7 的結論**：凝縮讓側向勁度從 $24EI/L^3$ 掉到 $16.8EI/L^3$，**變小了 30%**。方向正確。若你算出來比 24 大，立刻知道錯了 —— 這就是「不必背也能自檢」的價值。

**三個獨立的合理性檢查（考場上花不到一分鐘）**

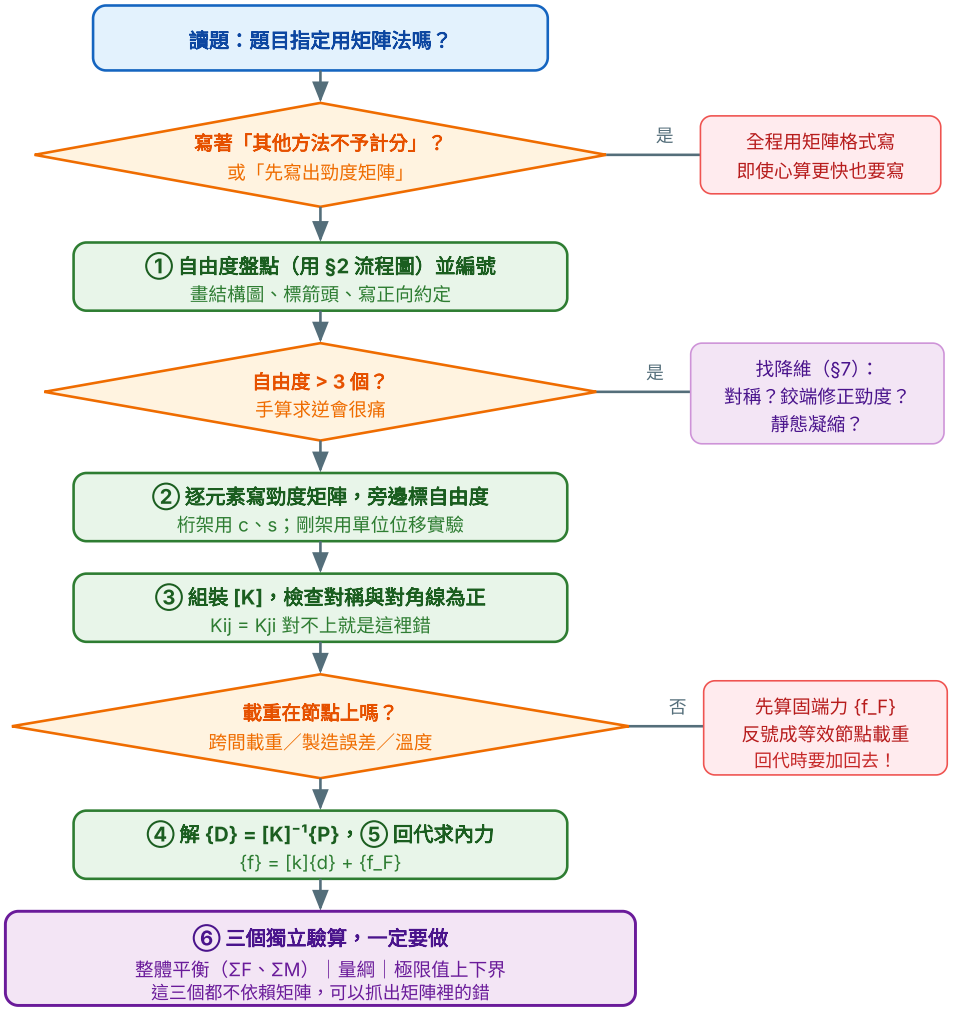
1. **量綱**：$EI/L^3$ 的單位是「力／長度」＝勁度 ✔
2. **上下界**：$6 \le kL^3/EI \le 24$。梁無限硬時 $24$（節點不轉，剪力棟架）、梁無限軟時 $6$（每柱只剩 $3EI/L^3$）。16.8 落在中間 ✔
3. **轉角合理性**：$\theta = 0.6\Delta/L$。若梁無限硬，$\theta$ 應該趨近 0；若梁無限軟，$\theta$ 應趨近弦角 $\Delta/L$。0.6 介於 0 和 1 之間 ✔

### 對照組：桁架題的標準流程（SA-2010-4 型）

1. **建座標**：把每個節點的 $(x, y)$ 寫出來，算各桿 $L$、$c = \Delta x/L$、$s = \Delta y/L$。**用表格排**，不要散在算式裡。
2. **逐桿算貢獻**：$\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$，標明它接到哪幾個自由度編號。
3. **疊加**成 $[K]$。若交叉項意外抵消 → 很可能是出題者的設計（SA-2010-4），順著算下去。
4. **解** $\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$。2×2 直接用 $\frac{1}{\det}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$。
5. **回代** $N = \frac{EA}{L}[c(u_j - u_i) + s(v_j - v_i)]$，標 (T)/(C)。
6. **驗算**：拿自由節點做 $\sum F_x = 0,\ \sum F_y = 0$，用求得的軸力對外力 —— 這是完全獨立的檢查。

**單位陷阱（SA-2013-4）**：$E = 200$ GPa 與位移 mm 混用時，全程統一成 **kN、mm**：$E = 200$ kN/mm²、$A = 10^4$ mm² → $EA = 2 \times 10^6$ kN。長度也要換成 mm（14 m → 14000 mm）。忘了換會差好幾個數量級。

## §11　解題決策流程




流程圖裡三個菱形對應三個最容易失分的判斷：要不要照矩陣格式寫、要不要降維、載重在不在節點上。

## §12　歷屆題 × 觀念對照表

### 主分類（14 題）

| 題號 | 年 | 結構型式 | 真正在考的東西 | 先讀本講義 |
|---|---|---|---|---|
| SA-2004-4 | 2004 | 連續梁＋彈簧支承 | 修正勁度降維、彈簧疊加到對角線、$wL^2/8$ 與 $wL^2/12$ 的分辨 | §6 §7 §8 |
| SA-2008-4 | 2008 | L 型剛架（無側移） | 標準組裝流程、固端力、剪力為零處的最大彎矩 | §5 §6 §9 |

| 題號 | 年 | 結構型式 | 真正在考的東西 | 先讀本講義 |
|---|---|---|---|---|
| SA-2009-4 | 2009 | 三桿共點桁架 | 方向餘弦、$2 \times 2$ 組裝、位移回算桿力（2026-10-30 由 SA-U1-1 改歸） | §4 |
| SA-2010-4 | 2010 | 三桿桁架 | 方向餘弦、交叉項抵消的設計、拉壓符號 | §4 |
| SA-2011-4 | 2011 | 三桿桁架＋製造誤差 | 非載重效應 → 等效節點載重；回代要加回初始力 | §4 §6 |
| SA-2012-4 | 2012 | 含 $EI = \infty$ 剛性桿的剛架 | 主從自由度、剛性桿的蹺蹺板效應（$v_c = \theta \cdot r$）、弦角 | §2 §8 |
| SA-2013-4 | 2013 | 四桿桁架（3 自由度） | 反向使用 $\{P\} = [K]\{D\}$、單位系統統一 | §4 §10 |
| SA-2015-4 | 2015 | 剛架＋抗扭彈簧＋線性彈簧 | **自由度判定**；水平彈簧因兩端位移皆 0 而完全不出現 | §2 §8 |
| SA-2018-2 | 2018 | Z 型剛架（有側移） | 側移自由度合併、$K_{12}$ 與 $K_{13}$ 符號一正一負、BMD | §2 §5 §9 |
| SA-2019-4 | 2019 | 剛架＋半剛性接頭 | 節點拆兩個轉角、彈簧當獨立元素、外伸端用 $3EI/L$ | §2 §7 §8 |
| SA-2022-4 | 2022 | 三層樓剪力棟架 | 梁 $EI = \infty$ 的自由度壓縮、挑高柱 $k/8$、樓層剪力平衡 | §2 |
| SA-2024-4 | 2024 | 門型剛架側推（塑鉸） | 以勁度矩陣法逐次形成塑鉸、修改 [K] 求側推曲線 $P$–$\Delta$ 至極限承載力（2026-10-30 由 SA-U2-3 改歸；⚠ 現行題解只做彈性階段，待重解） | §7 §10 |
| SA-2025-1 | 2025 | 門型剛架 | 靜態凝縮求側向勁度、對稱降維（本講義 §10 全解） | §7 §10 |
| SA-2025-4 | 2025 | U 型格床（Grid） | 彎曲＋扭轉同時、$J = 2I$、對稱把 6×6 砍成 3×3 | §3 §7 §8 |

## 對照題（2026-10-30 起已非本單元副分類，保留作方法對照）

| 題號 | 年 | 與本單元的關聯 |
|---|---|---|
| SA-2007-2 | 2007 | 無側移剛架、修正傾角撓度法 —— 修正勁度 $3EI/L$ 的另一個面貌（§7） |
| SA-2007-4 | 2007 | 有側移剛架、側移方程式 —— 對照矩陣法如何「自動」把側移納入（§0） |

**出題節奏：**2004–2025 共 22 年，本子項出現 14 次主分類，約**兩年一題**。近年（2018 起）明顯偏向「非標準元素」：半剛性接頭（2019）、剪力棟架（2022）、塑鉸側推（2024）、格床（2025）。**標準桁架與標準剛架反而是 2013 以前的題型** —— 但那些是基本功，不練沒辦法應付變形題。

## §13　把整個單元濃縮成五條因果鏈

下面五條要能用嘴巴一口氣講完。講不出來的那一條，回去看對應的節。

**鏈 1｜勁度矩陣的來源**
鎖住所有自由度 → 只放第 j 個動 1 單位 → 量各處反力 → 那一整欄就是 $[K]$ 的第 j 行 → 重複 n 次 → 由互易定理保證 $K_{ij} = K_{ji}$ → 矩陣對稱、正定、可逆
（§1）

**鏈 2｜自由度為什麼會變少**
忽略軸向變形 → 桿長不變 → 兩端沿桿方向位移相同 → 位移沿著桿件鏈式傳遞 → 多個節點的位移合併成一個 → 若梁再 $EI = \infty$ 則節點連轉都不能轉 → 剪力棟架：每層只剩一個側移
（§2）

**鏈 3｜跨間載重為什麼要繞一圈**
矩陣法只認識節點力 → 但實驗時節點是鎖住的 → 鎖住狀態下載重被關在桿內 → 產生固端力 → 節點上出現不平衡力 → 把它反號當作外力去解 → 解完的位移只是「放開」那一半 → **回代時必須把固端力加回去**
（§6 §9）

**鏈 4｜降維為什麼一定讓結構變軟**
被消掉的自由度上沒有外力 → 它會自己滑到平衡位置 → 等於對結構「讓步」 → 保留自由度感受到的抵抗變小 → 扣掉的 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 恆為半正定 → $4EI/L \to 3EI/L$、$12EI/L^3 \to 3EI/L^3$、$24EI/L^3 \to 16.8EI/L^3$ 全都變小
（§7）

**鏈 5｜桁架桿為什麼是秩 1**
桿只沿自己的方向出力 → 位移要先投影到桿軸才算數 → 虎克定律給軸力 → 軸力再投影回 x、y → 兩次投影 → $\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$，行列式恆為 0 → 一根桿撐不住一個節點 → 至少要兩根不共線 → 這就是幾何穩定性的矩陣版本
（§4）

## §14　陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

| 觸發信號 | 錯誤思維 | 正確認知 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 題目寫「以其他方法計算不予計分」 | 反正答案一樣，用傾角變位法比較快 | 必須寫出自由度編號、元素矩陣、組裝、$[K]^{-1}\{P\}$、回代。形式本身就是分數 | 2010-4、2011-4、2013-4、2018-2 |
| 「忽略軸向變形」 | 只是說軸力可以不算 | 它是**幾何約束**：桿長不變 → 兩端沿桿方向位移相同 → 自由度合併或歸零 | 2015-4、2018-2、2022-4 |
| 題目給了彈簧常數 $k_s$ | 給了就一定要用 | 先檢查彈簧兩端位移是否都是 0。SA-2015-4 的水平彈簧完全不出現在答案裡 | 2015-4 |
| 看到 $EI = \infty$ 的桿 | 把它當成很硬的普通元素 | 它不變形，但會**帶動**相鄰節點：轉角要傳、**垂直位移也要傳**（$v = \theta \times$ 力臂） | 2012-4 |

| 觸發信號 | 錯誤思維 | 正確認知 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 剛性桿旋轉 | 只傳遞轉角，弦角 $\psi = 0$ | 蹺蹺板效應會讓另一端產生垂直位移，柔性桿因此有弦角，$K_{22}$ 完全不同 | 2012-4 |
| 剪力棟架、各樓層都有梁的圖 | 每層柱數相同，套同一個公式 | 看清楚哪一跨**沒有梁**；沒梁處的柱直通兩層，$k = 12EI/(2h)^3 = k_{\text{標準}}/8$ | 2022-4 |
| 結構左右看起來對稱 | 直接用對稱簡化，令 $\Delta = 0$ | 要確認是**鏡射**對稱不是點對稱，而且載重也對稱。SA-2018-2 是反對稱構架，$u \neq 0$ | 2018-2 |
| 兩根柱一個頂端固定、一個底端固定 | 側移耦合項 $K_{12}$、$K_{13}$ 同號 | 頂底關係相反 → 端彎矩方向相反 → 兩個耦合項**一正一負** | 2018-2 |
| 遠端是鉸／滾支承 | 照抄 $4EI/L$ | 用 $3EI/L$（或老實把該轉角列成自由度）。同時固端彎矩要改成 $wL^2/8$ | 2004-4、2019-4 |
| 跨間有均佈載重或集中載重 | 只把節點上的外力寫進 $\{P\}$ | 必須先算固端力再反號。漏掉等於載重消失 | 2004-4、2008-4、2018-2、2019-4 |
| 桿件有製造誤差／溫差／支承沉陷 | 不知道怎麼放進矩陣，跳過 | 與跨間載重同一招：鎖住 → 算初始力 → 反號當節點力 → **回代時加回初始力** | 2011-4 |
| 製造誤差「桿短了 $\Delta$」 | 短了所以是壓力，方向往外推 | 硬拉才接得上 → 桿受**拉** → 把節點拉向對端。先想「誰拉誰」 | 2011-4 |
| 半剛性接頭 / 抗扭彈簧 | 節點還是一個轉角自由度 | 拆成左右兩個轉角，彈簧當獨立元素 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$。自由度**變多** | 2015-4、2019-4 |
| 桁架桿的 $c, s$ | 方向隨便挑，反正會平方 | 組裝時無所謂，**回算軸力時必須與位移差同一組**，否則拉壓顛倒 | 2010-4、2013-4 |

| 觸發信號 | 錯誤思維 | 正確認知 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 桁架交叉項算出來很醜、要解聯立 | 硬著頭皮解 | 先檢查 $cs$ 的正負。出題者常故意讓它抵消成對角矩陣 | 2010-4 |
| $E = 200$ GPa、位移單位 mm | 直接代入 | 全程統一 kN、mm：$E = 200$ kN/mm²，長度也換成 mm | 2013-4 |
| 實心圓桿、格床結構 | 把 $J$ 留成符號或直接用 $I$ | 實心圓 $J = I_x + I_y = 2I$。不換就沒辦法和彎曲項合併（**矩形／工型不適用此式**） | 2025-4 |
| 格床的節點轉角 | 一律當成彎曲 | 轉角**平行**桿軸 → 扭轉 $GJ/L$；**垂直**桿軸 → 彎曲 $4EI/L$ | 2025-4 |
| 題目只要求「勁度矩陣」不用解 | 省略自由度定義直接寫矩陣 | 矩陣的意義完全依附於自由度編號與正向約定。沒定義的矩陣等於沒有答案 | 2012-4、2015-4、2019-4 |
| 算出 $K_{ij} \neq K_{ji}$ 或對角線為負 | 再算一次應該就好 | 這是**符號慣例前後不一致**的鐵證，回去統一正向定義，不要盲目重算 | 通用 |
| 算完就交卷 | 時間不夠，驗算算了 | 整體平衡（$\sum F$、$\sum M$）、量綱、上下界三個檢查完全獨立於矩陣，一分鐘內可完成 | 通用 |

## §15　自我檢測：12 個「為什麼」

> 先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次 —— 那就是你的破口。

**▼ 1. 為什麼位移法（矩陣法）比力法更適合電腦？**

> 力法要人為挑選「哪幾個是多餘力」，這個選擇沒有唯一解、無法程式化；位移法的未知量是自由度，是「數出來」的，規則完全機械化。此外位移在節點上是唯一值，力則是每根桿各一組。（§0）

**▼ 2. $K_{ij}$ 的定義是什麼？為什麼一定要「鎖住其他自由度」？**

> 令第 j 個自由度位移為 1、其餘為 0 時，第 i 個自由度上必須施加的力。必須鎖住，是因為勁度是「阻抗」，阻抗大小取決於周圍的約束程度；不鎖住就沒有明確定義。這也是後面固端力必須存在的理由。（§1 §6）

### ▼ 3. 為什麼 $[K]$ 一定對稱？

> Maxwell–Betti 互易定理：線彈性系統中，第一組力對第二組位移作的功等於第二組力對第一組位移作的功。手算完組裝一定要檢查這件事。（§1）

### ▼ 4. $\det[K] = 0$ 代表你算錯了嗎？

> 不一定。它代表結構在該組自由度下是**幾何不穩定**（機構），也可能是自由度取錯（例如漏了約束、或把不獨立的自由度列成獨立）。先檢查結構穩定性，再檢查自由度。（§1 §4）

### ▼ 5. $12EI/L^3$、$6EI/L^2$、$4EI/L$、$2EI/L$ 分別是什麼實驗量到的？

> 前兩個來自「一端單位下沉、兩端不准轉」：需要的剪力 $12EI/L^3$、兩端要出的彎矩 $6EI/L^2$。後兩個來自「一端轉 1 弧度、不准移動」：近端 $4EI/L$、遠端 $2EI/L$（比值 1/2 就是傳遞係數）。（§3）

### ▼ 6. 為什麼桁架元素的勁度矩陣是 $\frac{EA}{L}\begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$，而不是別的形狀？

> 投影兩次：位移投影到桿軸得伸長 $e = cu + sv$，虎克定律給 $N = (EA/L)e$，軸力再投影回 x、y 得 $(cN, sN)$。合起來就是 $(EA/L)\,\mathbf{n}\mathbf{n}^T$，秩為 1。（§4）

### ▼ 7. 「忽略軸向變形」在自由度上到底做了什麼？

> 它是幾何約束：每根桿兩端沿桿軸方向的位移必須相同。這會沿著桿件鏈式傳遞，讓多個節點的位移合併或直接歸零。SA-2018-2 靠它把潛在的 5 個自由度壓成 3 個。（§2）

### ▼ 8. 為什麼跨間載重要先算固端力再反號？

> 因為勁度矩陣是在「節點全鎖」的狀態下量出來的。要把載重效應和矩陣放在同一個基準上，必須先算「鎖住時載重造成什麼」（固端力），再把節點上多出的不平衡力反號釋放。兩個狀態相加才是真實答案。（§6）

### ▼ 9. 為什麼回代時 $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ 不能漏掉 $\{f_F\}$？

> $[k]\{d\}$ 只是「放開」那一階段新增的內力，跨間載重的效應全部藏在 $\{f_F\}$ 裡。漏掉它等於把載重從題目裡刪掉。SA-2011-4 的製造誤差是同樣道理。（§6 §9）

### ▼ 10. 為什麼靜態凝縮永遠讓勁度變小，而不是變大？

> 被消掉的自由度上沒有外力，它會自行移動到平衡位置 —— 這是對結構的「讓步」。數學上扣掉的 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 恆為半正定。$4 \to 3$、$12 \to 3$、$24 \to 16.8$ 都是同一件事。（§7）

### ▼ 11. 門型剛架的側向勁度為什麼一定落在 $6EI/L^3$ 與 $24EI/L^3$ 之間？

> 上界是梁 $EI \to \infty$：節點完全不轉，每柱貢獻 $12EI/L^3$（剪力棟架假設）。下界是梁 $EI \to 0$：柱頂可自由轉，每柱只剩 $3EI/L^3$。梁柱等勁度時為 $84EI/(5L^3) = 16.8EI/L^3$。（§7 §10）

### ▼ 12. 為什麼實心圓桿的 $J = 2I$，而工型鋼不能這樣算？

> $J = \int r^2 dA = I_x + I_y$（垂直軸定理）。實心圓對任何形心軸 $I_x = I_y = I$，故 $J = 2I$。開口薄壁斷面（工型、槽型）扭轉時斷面會**翹曲**，實際扭轉常數遠小於 $I_x + I_y$，必須另查斷面表。（§3 §8）

## ★ §16　精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題標準不是「覆蓋率最高」，而是**一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少**。下面五題涵蓋本子項 14 題主分類中的絕大多數判斷點。

### ① SA-2025-1（2025）門型剛架的側向勁度

**為什麼選它：**計算量最小、觀念密度最高的一題。自由度盤點、單位位移實驗、組裝、對稱降維、靜態凝縮、上下界驗算，六件事全在同一題裡，而且答案是一個乾淨的數字可以自己驗。**投報率第一名。**

**先讀：**§1 → §2 → §7 → §10（本講義 §10 已完整示範，練習時請蓋住答案自己重推一次）

**做完要能回答：**為什麼梁 BC 沒有弦角？為什麼凝縮後從 24 掉到 16.8 而不是變大？如果柱底改成鉸支承，答案會變成多少？

### ② SA-2015-4（2015）剛架＋抗扭彈簧＋線性彈簧

**為什麼選它：**本單元**自由度判定**的天花板，而且是唯一一題「題目給了一個參數但正確答案裡不會出現它」的題目。這種「假資訊」的判斷，是任何標準題練不到的。它同時練到半剛性接頭的節點拆分。

**先讀：**§2（整節）→ §8

**做完要能回答：**為什麼水平彈簧 $k_s$ 不出現在 $[K]$ 裡？把「忽略軸向變形」這句話拿掉，自由度會變成幾個？「無垂直力傳遞」這句話在自由度上代表什麼？

### ③ SA-2018-2（2018）Z 型剛架，有側移，求 BMD

**為什麼選它：**最完整的一題「標準剛架矩陣題」：3 個自由度、側移合併、耦合項正負號、固端力、回代畫彎矩圖並標局部極值。做完這一題等於把 §2、§5、§6、§9 一次跑完，SA-2008-4 的技能被它包含。

**先讀：**§2 → §5 → §6 → §9

**做完要能回答：**為什麼 $K_{12}$ 和 $K_{13}$ 一正一負？為什麼「看起來對稱」的結構卻有側移？BC 跨的最大彎矩為什麼不在跨中？

### ④ SA-2013-4（2013）四桿桁架，3 自由度，反求外力

**為什麼選它：**桁架是本子項的最大宗（4 題），這一題是其中資訊量最大的：3 個自由度（不是簡單的 2 個）、四根桿、跨節點耦合項、單位換算陷阱，而且要**反過來**用 $\{P\} = [K]\{D\}$。反向使用能檢驗你是不是真的理解矩陣的意義，而不是只會按流程。

**先讀：**§4 → §10（桁架流程那段）

**做完要能回答：**BD 桿為什麼會同時貢獻到三個自由度？為什麼 $K_{12}^{(BD)}$ 是 $-c^2$ 而不是 $+c^2$？把單位改成 m 與 kN，哪些數字會變？

### ⑤ SA-2025-4（2025）U 型格床結構

**為什麼選它：**最新題型，也是唯一同時處理**彎曲與扭轉**的題目。它逼你自己建立座標與對稱條件（沒有現成的自由度編號可抄），這是別題練不到的前置能力。若不用對稱，6×6 手算幾乎不可能完成 —— 這一題等於在教「考場上怎麼避免自殺」。

**先讀：**§3（扭轉那段）→ §7（對稱）→ §8（格床圖）

**做完要能回答：**為什麼 $J = 2I$？為什麼 $\theta_{xb} = -\theta_{xc}$ 而 $\theta_{yb} = +\theta_{yc}$？為什麼 bc 桿沒有相對扭轉？如果桿件改成工型鋼，哪一步會失效？

## 練這五題的正確方法

1. **先蓋住解答，只寫到「自由度定義＋$[K]$ 的結構」為止**，然後對答案。如果自由度就錯了，後面不用練 —— 回去看 §2。
2. 第二輪才算完整數值。**算完先自己做三個驗算（平衡、量綱、上下界），再看答案。**自己抓到錯誤的價值，遠高於被解答告知錯誤。
3. 每題做完，在草稿紙上用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五題五句話，就是你的考前小抄。
4. 解析裡的 **§3.5 變數層次分析** 是設計來標記卡關點的：第一次做完，在卡住的項目旁打 ⚠；第二輪只看 ⚠。

## 候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2011-4（**製造誤差**）：唯一練得到「非載重效應 → 等效節點載重 → 回代加回初始力」完整循環的題目。溫度與沉陷題若出現，靠的就是這條。
- SA-2022-4（**剪力棟架**）：計算很簡單，但「從圖面判讀出某跨沒有梁 → 挑高柱」這個動作只有這題練得到，而且它是耐震設計的入口觀念。
- SA-2012-4（**剛性桿**）：主從自由度與蹺蹺板效應，是本單元最抽象的一題。

> **誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群**

- **剪力棟架與挑高柱**（SA-2022-4）—— 完全沒碰到，而且它是近年題型。強烈建議至少讀過本講義 §2 的剪力棟架段落並看一次解答。
- **剛性桿 $EI = \infty$ 的主從自由度**（SA-2012-4）—— 五題中沒有。這是「$K_{22}$ 算不出來」型的失分點。
- **製造誤差／初始應力**（SA-2011-4）—— 五題中沒有。若考溫度或支承沉陷會直接卡住。
- **彈簧支承直接疊加對角線＋修正勁度組合**（SA-2004-4）—— §7 的觀念有講，但沒有練到完整手算。

換句話說：**練完這五題大約掌握本子項七成**。若時間允許，加上三題候補就接近完整。